

Relatório de avaliação

Data de geração: 12/05/2026

Resumo da Avaliação

- Total de Questões: 5
- Acertos: 4
- Erros: 1
- Taxa de Acerto: 80%

Material de Estudo

TEMA 4 – ANOTAÇÕES DO SPRING

Os desenvolvedores Java conhecem bem o conceito de anotações. As anotações adicionam metadados no código-fonte. Elas funcionam como marcadores especiais que podem ser aplicados a pacotes, tipos, métodos, construtores, parâmetros e outros elementos de código para fornecer informações adicionais sobre seu comportamento ou propósito.

Os Metadados referem-se a dados que fornecem informações sobre outros dados. No contexto de Java, as anotações (como `@Override`, `@Deprecated`, `@Entity` etc.) são metadados que fornecem informações adicionais sobre classes, métodos, campos e outros elementos do código-fonte.

11

No código a seguir, é mostrado um exemplo da utilização da anotação `@Override` na sobrescrita do método `toString`.

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "Pessoa [nome=" + nome + ", idade=" + idade +  
    "];"  
}
```

A definição para anotações no Spring não é diferente. As anotações Spring são marcadores especiais usados para fornecer metadados e instruções ao contêiner do Spring. Elas são usadas para simplificar a configuração, facilitar a injeção de dependência e expressar várias configurações em um formato mais conciso e declarativo.

O Spring Framework faz amplo uso de anotações para simplificar a configuração e o desenvolvimento de aplicações. Nas subseções a seguir, são apresentadas algumas das principais anotações do Spring.

4.1 Anotações

4.1.1 Anotações para Configuração

As anotações para configuração do Spring são utilizadas para simplificar e organizar a configuração de aplicações Spring Framework. Elas são usadas para marcar classes, métodos e campos com metadados que o Spring usa para configurar o comportamento da aplicação. Essas anotações ajudam a reduzir a quantidade de código de configuração XML que era comum em versões mais antigas do Spring.

- `@Configuration` – Indica que uma classe serve como uma fonte de definições de bean para o contexto de aplicação.
- `@Bean` – Utilizada em métodos dentro de classes `@Configuration` para indicar que o método produz um bean gerenciado pelo Spring.
- `@ComponentScan` – Define o escopo dos pacotes a serem escaneados em busca de componentes anotados, como `@Component`, `@Service`, `@Repository` etc.

12

- `@Import` – Importa uma ou mais classes de configuração.

4.1.2 Anotações para Gerenciamento de Componentes

As anotações para gerenciamento de componentes no Spring são usadas para facilitar a configuração e o uso de componentes dentro de uma aplicação Spring. Elas são utilizadas para marcar classes como componentes gerenciados pelo container do Spring, permitindo que essas classes sejam automaticamente detectadas e configuradas pelo Spring.

- `@Component` – Indica que uma classe é um componente e deve ser gerenciada pelo contêiner Spring.
- `@Service` – Especialização de `@Component` para indicar que a classe é um serviço.
- `@Repository` – Especialização de `@Component` para indicar que a classe é um repositório, geralmente usados para acesso a dados.
- `@Controller` – Indica que uma classe é um controlador em uma aplicação Spring MVC.

4.1.3 Anotações para Injeção de Dependência

As anotações para injeção de dependência no Spring são usadas para facilitar e automatizar a injeção de dependências em classes. A injeção de dependência é um padrão de projeto importante no desenvolvimento de software, que consiste em fornecer as dependências necessárias a um objeto de forma externa, em vez de criá-las internamente. Isso torna o código mais modular, testável e fácil de manter.

- `@Autowired` – Indica que um campo, método setter ou construtor deve ser injetado automaticamente pelo Spring.
- `@Qualifier` – Especifica o nome qualificador quando há várias

implementações possíveis de uma interface.

- @Value – Injeta valores diretamente em campos ou métodos.

13

4.1.4 Anotações para Ciclo de Vida do Bean

As anotações para ciclo de vida do bean no Spring são usadas para controlar o ciclo de vida dos objetos gerenciados pelo container do Spring, ou seja, os beans. O ciclo de vida de um bean no Spring inclui sua inicialização, uso e possível destruição. As anotações permitem que você execute métodos específicos em determinados pontos do ciclo de vida do bean, como antes ou depois da inicialização, antes ou depois da destruição, entre outros.

- @PostConstruct – Método anotado com @PostConstruct é executado após a criação do bean.
- @PreDestroy – Método anotado com @PreDestroy é executado antes da destruição do bean.
- @Lazy – Esta anotação é usada para indicar que um bean deve ser inicializado de forma preguiçosa, ou seja, só será criado quando for requisitado pela primeira vez.

4.1.5 Anotações para Web

As anotações para web do Spring são usadas para simplificar o desenvolvimento de aplicações web utilizando o Spring Framework. Elas são usadas para configurar controladores, mapear URLs para métodos específicos, lidar com requisições HTTP, entre outras funcionalidades relacionadas à camada web da aplicação.

- @RequestMapping – Mapeia solicitações HTTP para métodos de manipulação em controladores Spring MVC.
- @PathVariable – Indica que um parâmetro do método deve ser vinculado a uma variável de modelo de caminho.
- @RequestParam – Vincula parâmetros de solicitação a parâmetros de método em métodos de controlador.
- @ResponseBody – Indica que o valor de retorno do método deve ser serializado diretamente na resposta HTTP.
- @ResponseStatus – Define o código de status HTTP e, opcionalmente, a razão a ser retornada para a resposta.
- @ModelAttribute – Vincula um método ou parâmetro de método a um atributo de modelo.

14

4.1.6 Anotações para Tratamento de Exceções

As anotações para tratamento de exceções no Spring são utilizadas para lidar com exceções de forma mais estruturada e elegante em aplicações Spring.

Perguntas e Respostas

1. Qual anotação do Spring é usada para marcar classes como componentes gerenciados pelo container do Spring?

- Resposta do usuário: @Component
- Correto: Sim

2. Qual anotação do Spring é usada para especificar o nome qualificador quando há várias implementações possíveis de uma interface?

- Resposta do usuário: @Qualifier
- Correto: Sim

3. Qual anotação do Spring indica que uma classe serve como uma fonte de definições de bean para o contexto de aplicação?

- Resposta do usuário: @component
- Correto: Não
- Feedback: "Incorreto. A resposta certa é: @Configuration"

4. Qual anotação do Spring é usada para indicar que o método produz um bean gerenciado pelo Spring?

- Resposta do usuário: @bean
- Correto: Sim

5. Em que etapa do ciclo de vida do bean no Spring um método anotado com @PreDestroy é executado?

- Resposta do usuário: antes da destruição
- Correto: Sim